

國中數學 1 上 整數的運算 段考綜合練習卷 (第 4 卷)

範圍：1-1 負數與數線 1-2 整數的加減 1-3 整數的乘除與四則運算 1-4 指數記法與科學記號 · 滿分 100 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 3 分，共 45 分)

() 1. 一年五班第一次段考的數學成績以全班平均78分為基準，若小正的分數是90分，記為+6分，則小梅的分數是69分，可記為多少分？

台中五權113

- (A) -9分 (B) +9分 (C) -4.5分 (D) +4.5分

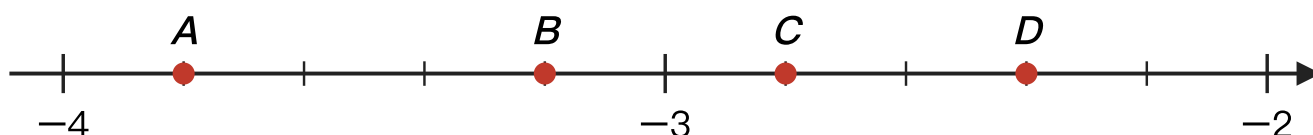
() 2. 數線上比-7.8大，且比6.9小的整數共有幾個？

彰化永靖108

- (A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15

() 3. 如附圖，數線上A、B、C、D四個點中，哪一點代表 $3\frac{1}{5}$ 的相反數？

嘉義北興112



- (A) A (B) B (C) C (D) D

() 4. 若a為整數，絕對值小於a的整數有15個，則a為下列哪一選項？

彰化大同108

- (A) 16 (B) ± 16 (C) 8 (D) ± 8

() 5. 在 $12+(-9)$ 的算式中，關於符號「+」和「-」的敘述，下列何者正確？

桃園大成108

- (A) 兩個都是性質符號 (B) 兩個都是運算符號
(C) 「+」為運算符號、「-」為性質符號 (D) 「+」為性質符號、「-」為運算符號

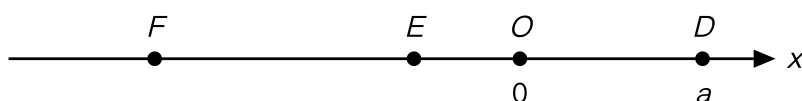
() 6. 下列哪一個數加上(-8)後，其絕對值會大於15？

高雄光華113

- (A) 0 (B) 16 (C) -8 (D) -7

() 7. 如右圖所示，O為原點，D點坐標為a，已知 $OF = 2OD$ ， $FE = 3$ ，則E點坐標為何？

彰化福興113



- (A) $-2a+3$ (B) $-2a-3$ (C) $2a+3$ (D) $2a-3$

() 8. 若 $axb > 0$ 且 $a+b < 0$ ，則下列敘述何者正確？

桃園石門112

- (A) $a > 0$ 、 $b > 0$ (B) $a > 0$ 、 $b < 0$ (C) $a < 0$ 、 $b > 0$ (D) $a < 0$ 、 $b < 0$

() 9. 計算 $5 \times |13 - 17| + 6$ 的結果為？

新北土城113

- (A) -14 (B) 26 (C) 14 (D) 54

() 10. 若甲數 $\div 876 = 123450$ ，則 $(\text{甲數} - 43800) \div 876 = ?$

嘉義北興111

- (A) 2469 (B) 24690 (C) 123400 (D) 12345

() 11. 下列敘述正確的共有幾項？

台南民德113

- (1) 0沒有相反數。
(2) 最大的負數是-1。
(3) 一個數的絕對值必為正數。
(4) 如果a是一個負數，則 $|a| = -a$ 。
(5) 在數線上的點，若離原點愈遠，則表示這個數愈大。
(6) 若a、b、c為任意三個整數，且a、b、c皆不為0，則 $(a-b)-c = a-(b-c)$ 。
(7) 若a、b、c為任意三個整數，且a、b、c皆不為0，則 $c \div (a-b) = c \div a - c \div b$ 。

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

() 12. 計算 $(-2)^6 \div 4^3 - 60 = ?$

高雄獅甲113

- (A) 16 (B) -16 (C) -59 (D) -61

() 13. 已知 $a = 7.8 \times 10^6$ ， $b = 3.14 \times 10^7$ ， $c = 5.7 \times 10^{-4}$ ， $d = 6.6 \times 10^{-5}$ ，試問下列敘述何者正確？

臺中四育113

- (A) $a < b$ ， $c < d$ (B) $a < b$ ， $c > d$ (C) $a > b$ ， $c < d$ (D) $a > b$ ， $c > d$

() 14. 下列算式何者正確？

高雄翠屏113

- (A) $2^3 - (-2)^3 = 0$ (B) $2^4 - (-2^4) = 0$
(C) $(-2)^3 - (-2^3) = 0$ (D) $(-2)^4 - (-2^4) = 0$

() 15. 數學課上討論熱烈，在已知 $a^3 > b^3$ 的條件下，同學們的發言如下：湯瑪士說：「a一定大於b」；艾蜜莉說：「 a^2 一定大於 b^2 」；高登說：「 $|a| > |b|$ 」。關於三人的說法，下列何者正確？

嘉義北興111

- (A) 三人都正確 (B) 只有湯瑪士和艾蜜莉正確
(C) 只有艾蜜莉和高登正確 (D) 只有湯瑪士正確

二、填充題（每題 4 分，共 40 分）

1. 在數線上4與16之間有3個等分點，則相鄰兩個等分點之間的長度為_____。

嘉義北興108

2. 已知a、b、c三個數，其中一數是6，一數是-5，一數是-8。若 $b < c$ 且 $a > c$ ，則 $a - b \times c =$ _____。

臺中大業113

3. 數線上由左而右有A、B、C、D四點，它們所代表的數分別為a、b、c、d。若 $|a - d| = 16$ ， $|c - a| = 10$ ， $|b - d| = 11$ ，則BC = _____。

桃園桃園國中113

4. 計算 $89931+23568-89930+26432=$ _____。彰化溪湖112

5. A、B兩點的中點坐標為C(-3)且 $AB=12$ ，A在B的左邊，求A、C兩點的中點D的坐標為_____。屏東明正113

6. 已知 $11\times12\times13\times14=24024$ ，則 $(-20)\times(-11)\times(-12)\times(-13)\times(-14)=$ _____。臺北濱江108

7. 若 $A=1234\times1122$ ， $B=1121\times1235$ ，則 $A-B=$ _____。臺中向上113

8. 若將科學記號 5.4321×10^{-6} 乘開，則小數點後第_____位數開始不為0。高雄七賢113

9. 將 $\frac{27}{1000000}$ 化為科學記號，可記為_____。桃園中興108

10. 已知新冠病毒 (Covid-19) 經查證發現其病毒直徑大小為120奈米 (nm)，右表是小明利用顯微鏡觀察Covid-19與其他三種病毒直徑大小的結果，回答下列問題：

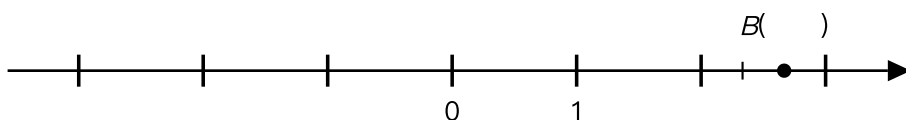
(1) 請將乙病毒的直徑大小 $\frac{80}{12500000}$ 以科學記號表示為_____公尺。

(2) 請比較這四種病毒的大小關係 (寫代號)：_____。

病毒	直徑大小 (公尺)
甲：Covid-19	1.2×10^{-7}
乙	$\frac{80}{12500000}$
丙	2.1×10^{-8}
丁	4.3×10^{-6}

三、計算題 (每題 5 分，共 15 分)

1. 如圖，在數線上 (1) 標示出 $A(-2\frac{1}{2})$ ；(2) 寫出B點的坐標。桃園中興108



2. 已知 a 、 b 兩數皆為整數，且 a 比 b 小，若 $|a|+|b|=3$ ，則 $a+b$ 的和可能為多少？

屏東中正113

3. 假設 $@$ 為一個新的運算符號，且 a 、 b 為整數。若 $@$ 的運算規則為 $a@b=|a^2 \times b|-a \div b$ ，例如： $2@1=|2^2 \times 1|-2 \div 1=2$ 。請求出

高雄陽明113

(1) $12@(-6)=?$

(2) $(-15)@(-5)=?$